PROPOSAL PENELITIAN

IMPLEMENTASI CHATBOT PEMESANAN MAKANAN KEDAI AYAM MERDEKA DENGAN METODE *NATURAL LANGUAGE PROCESSING*

MUSRAFIL
22.023.55.202.034

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
PALOPO
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PROPOSAL PENELITIAN

IMPLEMENTASI CHATBOT PEMESANAN KEDAI AYAM MERDEKA DENGAN METODE *NATURAL LANGUAGE PROCESSING*

Disusun oleh:

MUSRAFIL
22.023.55.202.034

Telah diperiksa dan disetujui untuk seminar hasil pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma Palopo

Palopo, 27 Oktober 2025

Menyetujui,

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Dr.Ahmad Ali Hakam Dani, S.SI., M.T.I.	**Rinto Suppa, S.Si., M.Pd.**
NIDN.: 09.2301.9001	**NIDN.: 09.2603.8802**

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah memeriksa Proposal Penelitian yang ditulis oleh:

Nama : Musrafil

NIM : 22.023.55.202.034

Program Studi : Informatika

Fakultas : Teknik

Judul Skripsi : Implementasi Chatbot Pemesanan Makanan Kedai Ayam Merdeka Dengan Metode Natural Language Processsing.

Telah diujikan pada Hari Jum'at 24 Oktober 2025, dinyatakan telah sesuai dengan saran dan rekomendasi penguji.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.Ahmad Ali Hakam Dani, S.SI.,M.T.i..	Ketua	
2.	Rinto Suppa, S.Si., M.Pd.	Anggota	
3.	Hisma Abduh, S.Kom., M.Cs.	Anggota	
4.	Mukramin, S.Kom., M.Kom.	Anggota	
5.	Dr. Hasnawati, S.Pd.I., M.Pd.I.	Anggota	

LEMBAR PERSETUJUAN

PROPOSAL PENELITIAN

IMPLEMENTASI CHATBOT PEMESANAN MAKANAN KEDAI AYAM MERDEKA DENGAN METODE *NATURAL LANGUAGE PROCESSING*

Disusun oleh:

MUSRAFIL

22.023.55.202.034

Telah diperiksa dan disetujui untuk membuat proposal pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma Palopo

Palopo, 13 oktober 2025

Menyetujui,

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Dr.Ahmad Ali Hakam Dani, S.SI., M.T.I.	**Rinto Suppa, S.Si., M.Pd.**
NIDN.: 09.2301.9001	**NIDN.: 09.2603.8802**

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI ..... **iii**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Tujuan Penelitian 3
1.4. Batasan Masalah 3
1.5. Manfaat Penulisan 4
1.6. Sistematika Penulisan 4
BAB II LANDASAN TEORI **6**
2.1. *State of The Art Chatbot* 6
2.1.1 Transformasi Digital Industri Restoran 6
2.1.2 Teknologi *Chatbot* untuk Restoran 7
2.2. *Chatbot* 7
2.3. *Natural Language Processing* (NLP) 7
2.3.1 Komponen dan Teknik *Natural Lenguage Processing* 8
2.3.2 Penerapan *Natural Lenguage Processing* pada *chatbot* 8
2.4. *Natural Language Understanding* 9
2.4.1 Entity Direction 9
2.4.2 Tugas Utama Natural Lenguage Understanding 10
2.5. *Natural Language Generations* (NLG) 11
2.5.1 Tahapan Proses *Natural Processing Generation* 11
2.5.2 I*ntegrasi Natural Lenguage Processing*, *Natural Lenguage Understanding* dan *Natural Lenguage Generatio* pada *Chatbot* 11
2.6. *Spacy* 12
2.7. *Python* dan *Flask* 13
2.8. Augmentasi Data 13
2.9. Evaluasi *Chatbot* 13

2.9.1 Metrik Evaluasi Teknis 13
2.9.2 Struktur *System Usability Scale* (SUS) 14
2.9.3 Penerapan System Usability Scale pada evaluasi chatbot 14
2.10. Hasil Penelitian yang Relevan 15
2.11. Profil Lokasi Kedai Ayam Merdeka 19
BAB III METODE PENELITIAN 21
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 21
3.2. Tempat dan Penelitian 21
3.3. Objek Penelitian 22
3.4. Metode Pengumpulan Data 23
3.4.1 Observasi 23
3.4.2 Wawancara 23
3.4.3 Dokumentasi 24
3.4.4 *System Usability Scale* (SUS) 24
3.4.5 Studi Literatur 24
3.5. Kerangka Penelitian 25
3.5.1 Tahap Analisis Kebutuhan Sistem 25
3.5.2 Tahap Persiapan Data *Natural Language Understanding* 25
3.5.3 Tahap Perancangan Sistem 28
3.5.4 Tahap Implementasi 29
3.5.5 Tahap Evaluasi 31
3.6. Instrumen Penelitian 32
3.6.1 Instrumen Pengumpulan Data 32
3.6.2 Instrumen Pengembangan Sistem 33
3.6.3 Instrumen Evaluasi 33
3.7. Teknik Analisis Data 33
3.7.1 Analisis Data Kuantitatif (Evaluasi Teknis) 33
3.7.2 Analisis Data Kuantitatif-Kualitatif (Evaluasi *Usability*) 34
3.8. Analisis dan Perancangan Sistem 35
3.8.1 Analisis Sistem yang Berjalan 35
3.8.2 Rancangan Arsitektur Sistem. 36
DAFTAR PUSTAKA 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kedai Ayam Merdeka 19
Gambar 2. 2 Menu Kedai Ayam Merdeka 19
Gambar 3. 1 Analisis sistem yang berjalan 35
Gambar 3. 2 Racangan Arsitektur Sistem 36

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian yang Relevan 15
Table 3.1 Tempat Penelitian 22
Table 3.2 Identifikasi Intent 26
Table 3. 3 Identifikasi *Entity* 27
Table 3.4 Augmentasi Data 27
Table 3. 5 Tahap Evaluasi 31
Table 3. 6 Skor SUS 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong cara baru manusia berinteraksi dan bertransaksi, salah satunya melalui *chatbot* yang berkomunikasi dengan bahasa alami. Pada praktiknya, *chatbot* mengandalkan modul *Natural Language Processing* (NLP) untuk menafsirkan konteks percakapan agar interaksi manusia–komputer berlangsung alami dan efisien. Menurut Jurafsky dan Martin (2020), NLP menjadi landasan komputasional untuk memproses bahasa manusia sehingga sistem dapat memahami konteks dan merespon secara tepat.

Pada konteks layanan informasi di Indonesia, adopsi *chatbot* menunjukkan hasil menjanjikan. Studi pada Jurnal Rachman, Mardhiyah, dan Jannah (2023) melaporkan layanan informasi wisata berbasis Rasa yang beroperasi sepanjang hari dengan kinerja model yang baik (akurasi 0,91 *precision* 0,97 *recall* 0,94 F1 0,95). Temuan ini menegaskan kelayakan teknologi percakapan sebagai kanal layanan yang stabil. Pada lingkup akademik, menurut *asisten virtual* Al Fajri dan Hartono (2024) di JST Undiksha juga dilaporkan meningkatkan kemudahan akses informasi dan diterima pengguna secara baik, menunjukkan kesiapan *chatbot* berbahasa Indonesia untuk skenario layanan *real*.

Beranjak ke ranah kuliner yang menjadi fokus Kedai Ayam Merdeka riset riset lokal mendeskripsikan masalah tipikal pada pemesanan manual seperti antrean panjang saat jam sibuk, salah catat, dan keterlambatan layanan. Maka kajian di berbagai kedai atau restoran menyarankan digitalisasi alur pemesanan untuk menekan kesalahan dan waktu tunggu. Menurut Susesno dan Prasetyo (2024) pada kasus yang sama, studi perancangan *chatbot* pemesanan

berbasis Telegram di Jurnal spektrum mengonfirmasi kelayakan teknis otomasi pemesanan, sementara riset Zahra dan Iwan Setiawan Wibisono (2023) menunjukkan aplikasi *chatbot* mempermudah pelanggan memesan tanpa harus datang ke lokasi. Temuan ini memperkuat urgensi automasi pemesanan pada konteks UMKM kuliner.

Evaluasi kinerja sistem chatbot memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek teknis dan pengalaman pengguna. Pendekatan evaluasi teknis menggunakan metrik standar dalam NLP untuk mengukur akurasi sistem. *Precision* mengukur ketepatan prediksi positif dari keseluruhan prediksi yang dibuat sistem, *recall* menilai kelengkapan sistem dalam mengenali seluruh *instance* positif yang ada, sedangkan *F1-score* merupakan rata-rata harmonik yang menyeimbangkan kedua metrik tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem *chatbot* yang efektif memerlukan nilai *F1-score* minimal 0,85 untuk aplikasi transaksional kritis. Sementara itu, evaluasi pengalaman pengguna dilakukan menggunakan *System Usability Scale* (SUS), sebuah instrumen standar yang telah teruji reliabilitasnya dalam mengukur kegunaan sistem. Instrumen SUS menghasilkan skor 0-100, dengan kategori "baik" dimulai dari skor 68 ke atas berdasarkan interpretasi standar yang ditetapkan oleh Brooke pada tahun 1996.

Agar pembahasan teknis relevan dan runtut, terlebih dahulu ditegaskan relasi tiga pilar dalam sistem percakapan NLP, *Natural Language Understanding* (NLU), *Natural Lenguage Generation* (NLG). NLP mencakup keseluruhan teknik pemrosesan bahasa, NLU berfokus pada pemahaman makna (pemetaan *intent* dan ekstraksi entitas) dari ujaran pengguna, sedangkan NLG menghasilkan respon *linguistik* dari representasi internal sistem. Literatur inti menempatkan NLG

sebagai proses “menghasilkan teks dari data/representasi *nonlinguistik*”, melengkapi NLU yang menafsirkan masukan keduanya berjalan serasi di dalam arsitektur dialog. (Kaplow dan Shavell 2022)

Pada penelitian ini, NLU diusulkan berbasis *spaCy* karena menurut Munif, Ariyani, dan Mardiyani (2023) *SpaCy* adalah pustaka *open source* gratis dalam bahasa *Python* yang digunakan untuk NLP. *SpaCy* dapat digunakan untuk membangun ekstraksi informasi atau praproses teks untuk *deep learning*. Beberapa fitur yang didukung *spaCy* antara lain tokenisasi, POS *Tagging*, Named *Entity Recognition*, dan *Rule based Matching*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana mengimplementasikan *chatbot* pemesanan makanan kedai ayam merdeka dengan metode NLP dan mengintegrasikan *chatbot* dengan *database* menu inventori kedai.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah paparkan maka tujuan penelitian ini adalah :

Mengimplementasikan *chatbot* pemesanan makanan kedai ayam merdeka dengan metode NLP dan mengintegrasikan *chatbot* dengan *database* menu inventori kedai.

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk membuat fokus penelitian menjadi terarah. Adapun batasan masalahnya sebagai berikut:

a. Bahasa : Indonesia (termasuk variasi diksi kuliner).

b. Kanal : satu kanal utama (*WhatsApp Business* API) pada tahap awal.

c. Lingkup : studi kasus pada satu kedai (Kedai Ayam Merdeka).

d. Fitur Sistem : pemesanan, cek ketersediaan, ubah atau batalkan pesanan, cek status, info operasional/promo, pembayaran daring.

e. Pada penelitian ini hanya mengguanakan metode *Entity Direction*.

1.5. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat di hasilkan dari implementasi *chatbot* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Praktis (kedai): respon cepat 24/7, beban layanan berkurang, dan kesalahan pencatatan menurun sejalan dengan temuan peningkatan efisiensi pada studi *chatbot* layanan di Indonesia.

b. Pelanggan: pemesanan mandiri tanpa menunggu karyawan dan transparansi status pesanan.

c. Akademis: kontribusi rancangan NLU berbahasa Indonesia berbasis *spaCy* untuk domain F&B (inten entitas dan alur dialog), melengkapi studi lokal tentang *chatbot*.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis membagi bahasan dalambentuk Bab, pemaparannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHLUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini di fokuskan untuk membahas mengenai berbagai macam landasan teori yang digunakan dan sesuai dengan kebutuhan, seperti sistem administrasi

persuratan Digital, teori yang berkaitan yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap aplikasi yang akan di buat seperti Analisis Sistem dan Perancangan Sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini berisi tentang referensi-refensi jurnal maupun buku yang menunjang penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *State of The Art Chatbot*

State of the art merupakan kondisi terkini dari perkembangan teknologi atau metode dalam suatu bidang penelitian. Dalam konteks *chatbot* untuk industri *food* & *beverage* khususnya restoran, warung, dan kedai, perkembangan teknologi telah mengalami transformasi signifikan dari sistem manual menuju otomatisasi digital yang didukung oleh NLP dan *Artificial Intelligence*.

2.1.1 Transformasi Digital Industri Restoran

Industri restoran telah mengalami transformasi besar seiring dengan kemajuan teknologi, terutama pada tahun 2024-2025. Menurut Mimin.io. (2025), digitalisasi telah menjadi faktor kunci bagi industri restoran untuk tetap relevan dan kompetitif, 80% pelanggan lebih memilih restoran yang menawarkan pengalaman digital yang cepat dan mulus. Menurut survei (Statista 2024) mengungkapkan bahwa 65% konsumen mengharapkan layanan yang lebih personal dan efisien saat bersantap.

Menurut Haq, Waspodo, dan Nuryasin (2021) menjelaskan bahwa pemanfaatan *chatbot* pada restoran digunakan untuk mengerjakan beberapa peran yang biasanya dilakukan oleh staf restoran, seperti melayani pemesanan meja, menjawab pertanyaan seputar menu yang tersedia, melakukan promosi, dan lain-lain. *Chatbot* mampu bekerja selama 24 jam setiap harinya, memberikan layanan tanpa henti kepada pelanggan.

Sistem pemesanan yang awalnya dilakukan secara manual menggunakan alat tulis kini beralih ke sistem digital. Menurut Rahmawati, L., & Hidayat (2020) menyatakan bahwa sistem pencatatan menu pesanan

pelanggan yang masih manual mengakibatkan keterlambatan dalam pembuatan dan pengantaran pesanan serta terjadi kesalahpahaman dalam pemesanan menu dari pihak pelanggan.

2.1.2 Teknologi *Chatbot* untuk Restoran

Menurut Arif, A., Sudarma, M., & Shandyasa (2024) mengimplementasikan *chatbot* pemesanan makanan dan minuman via Telegram di restoran dengan dukungan NLP. Penelitian ini fokus pada analisis kepuasan pengguna dengan metode *Heuristic* sebagai alat evaluasi utama untuk mengukur aspek seperti kecepatan layanan, kemudahan penggunaan, dan kejelasan informasi.

Hasil analisis menunjukkan respon positif pengguna terhadap *chatbot*, mengindikasikan tingkat kepuasan yang tinggi dalam penggunaan sistem. Temuan ini mendukung bahwa *chatbot* dengan metode *Heuristic* dapat memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan dalam pemesanan menu makanan dan minuman.

2.2. *Chatbot*

Secara umum, *chatbot* adalah sistem yang memungkinkan percakapan manusia dan komputer dengan bahasa alami untuk tujuan layanan dan transaksi. Menurut Jurafsky dan Martin (2020), NLP menjadi landasan komputasional untuk memproses teks/ucapan sehingga sistem dapat memahami dan merespon secara bermakna dalam konteks tugas tertentu.

2.3. *Natural Language Processing* (NLP)

Menurut Naufal et al. (2022), NLP adalah proses menganalisis teks dengan cara terkomputerasi untuk memahami maksud dan konteks dari bahasa alami manusia. NLP bertujuan untuk membaca, menguraikan, memahami, dan

menginterpretasikan bahasa manusia dengan cara yang berharga dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi.

Menurut Elcholiqi dan Musdholifah (2020) menjelaskan bahwa NLP berupaya untuk mengubah data bahasa yang tidak terstruktur menjadi terstruktur untuk membuat mesin/program memahami ucapan dan pesan serta merumuskan respon kontekstual yang sesuai. Dalam konteks *chatbot*, NLP memungkinkan sistem untuk memproses *input* pengguna dalam bentuk bahasa alami dan memberikan respon yang relevan.

2.3.1 Komponen dan Teknik *Natural Lenguage Processing*

Menurut Prasetyo, Benarkah, dan Chrisintha (2021) menyebutkan bahwa NLP mencakup berbagai teknik pemrosesan bahasa, antara lain:

a. *Tokenization*: proses memecah teks menjadi unit-unit kecil yang disebut token, seperti kata atau kalimat.

b. *Lemmatization* : proses mencari kata dasar dari suatu kata untuk memudahkan analisis dan pemahaman konteks Khoirunisa (2020).

c. *Parsing* : proses menganalisis struktur gramatikal dari kalimat untuk memahami hubungan antar kata.

d. *Text Mining* : metode untuk mengekstrak informasi dan pola dari data teks yang tidak terstruktur.

2.3.2 Penerapan *Natural Lenguage Processing* pada *chatbot*

Dalam implementasi *chatbot*, NLP berfungsi sebagai fondasi utama yang memungkinkan sistem untuk berkomunikasi secara natural dengan pengguna. Menurut Salamun, S., Aprialdo, A. (2024) menyatakan bahwa NLP memungkinkan *chatbot* untuk memberikan komunikasi yang lebih

natural antara manusia dan komputer, sehingga *chatbot* dapat memahami dan merespon permintaan pengguna dengan lebih akurat. Menurut Joey Ferelestian, Susanto, dan Senapartha (2023) menjelaskan bahwa implementasi NLP pada *chatbot* Telegram dapat memproses permintaan dari pengguna dan memberikan respon sesuai dengan informasi yang diminta dalam waktu singkat. Sistem *chatbot* berbasis NLP terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan respon yang relevan.

2.4. *Natural Language Understanding* (NLU)

NLU adalah *subset* dari NLP yang berfokus pada kemampuan mesin untuk memahami makna dan konteks dari bahasa alami melalui analisis sintaksis dan semantik (AI, n.d.). NLU bertanggung jawab untuk menginterpretasikan maksud (*intent*) pengguna dan mengekstrak informasi penting (*entity*) dari *input* yang diberikan.

2.4.1 Entity Direction

Entity direction pada penelitian ini dipahami sebagai pendekatan dalam modul *Natural Language Understanding* yang menitikberatkan pada pengenalan dan penarikan entitas penting dari ujaran pengguna agar pesan yang semula berbentuk bahasa alami dapat diubah menjadi data terstruktur untuk diproses sistem. Melalui *entity direction*, *chatbot* tidak hanya mengetahui bahwa pengguna sedang “memesan”, tetapi juga menangkap rincian yang diperlukan untuk mengeksekusi transaksi, seperti nama menu, jumlah pesanan, jenis sambal, dan waktu pengambilan. Entitas yang berhasil diekstrak kemudian dipetakan ke atribut (misalnya *nama_menu*, *jumlah*, *jenis_sambal*, *waktu*) sehingga modul pengelola dialog dapat

mengarahkan langkah berikutnya secara tepat, seperti memeriksa ketersediaan stok, menghitung total, meminta klarifikasi apabila informasi belum lengkap, hingga menampilkan konfirmasi pesanan secara ringkas dan akurat. Dengan demikian, *entity direction* berperan sebagai penghubung antara variasi ungkapan pengguna dan kebutuhan data operasional kedai, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan serta mempercepat alur layanan pemesanan.

2.4.2 Tugas Utama *Natural Lenguage Understanding* (NLU)

Dalam konteks *chatbot*, NLU memiliki dua tugas utama *Intent Classification* (*Klasifikasi Intent*) *Intent classification* adalah proses mengidentifikasi maksud atau tujuan pengguna dari *input* yang diberikan. Menurut Permatasari dan Maharani (2021) dalam penelitiannya tentang *booking bot* mencapai akurasi klasifikasi *intent* hingga 97.5% menggunakan metode *Support Vector Machine* (SVM) dengan ekstraksi fitur TF-IDF. *Intent* merepresentasikan tujuan atau goal di balik pesan pengguna. Misalnya, ketika pengguna mengatakan "Saya ingin pesan tiket", *intent* yang teridentifikasi adalah "*booking* tiket". Sistem NLU harus dapat mengenali berbagai variasi cara pengguna mengekspresikan *intent* yang sama. *Entity Extraction* (Ekstraksi Entitas) *Entity extraction* adalah proses mengidentifikasi dan mengekstrak informasi spesifik yang relevan dari input pengguna. Entitas dapat berupa nama, tanggal, lokasi, jumlah, atau informasi khusus lainnya yang diperlukan untuk memproses *request* pengguna dengan tepat. Menurut Joey Ferelestian, Susanto, dan Senapartha (2023) menggunakan layanan *cloud vendor Wit.ai* untuk melakukan *entity extraction* pada *chatbot* Telegram informasi mahasiswa.

Sistem dapat mengidentifikasi entitas seperti nama mahasiswa, nomor induk, mata kuliah, dan informasi akademik lainnya dari input pengguna.

2.5. *Natural Language Generations* (NLG)

NLG adalah subset dari NLP yang berfokus pada proses konstruksi atau pembuatan teks dalam bahasa alami oleh mesin berdasarkan data terstruktur yang diberikan (AI, n.d.) NLG bertugas mengubah representasi internal sistem menjadi respon bahasa alami yang dapat dipahami manusia.

2.5.1 Tahapan Proses *Natural Processing Generation*

Proses NLG dalam menghasilkan respon natural terbagi menjadi tiga tahap utama *Text Planning* (Perencanaan Teks) Pada tahap ini, konten umum dirumuskan dan diurutkan secara logis. Sistem menentukan informasi apa yang perlu disampaikan dan bagaimana urutan penyampaiannya agar mudah dipahami pengguna. *Sentence Planning* (Perencanaan Kalimat) Tahap ini mempertimbangkan tanda baca dan alur teks, memecah konten menjadi paragraf dan kalimat, serta menggabungkan kata ganti atau konjungsi di tempat yang sesuai untuk membuat teks lebih natural. *Realization* (Realisasi) Tahap terakhir ini memastikan akurasi gramatikal, memastikan bahwa aturan tanda baca dan konjugasi diikuti dengan benar. Misalnya, memastikan penggunaan bentuk kata kerja yang tepat sesuai konteks.

2.5.2 I*ntegrasi Natural Lenguage Processing*, *Natural Lenguage Understanding* dan *Natural Lenguage Generatio* pada *Chatbot*

Dalam sistem *chatbot* yang lengkap, ketiga komponen ini bekerja secara terintegrasi. Joey Ferelestian, Susanto, dan Senapartha (2023) menjelaskan bahwa *chatbot* menggunakan NLP dengan fokus pada NLU

untuk memahami *input* pengguna dan NLG untuk menghasilkan respon yang sesuai. Alur kerjanya adalah:

a. *Input Processing*: NLP menerima *input* dari pengguna
b. *Understanding*: NLU menganalisis *input* untuk mengidentifikasi *intent* dan *entity*
c. *Processing*: Sistem memproses informasi dan menentukan respon yang tepat
d. *Generation*: NLG menghasilkan respon dalam bahasa natural
e. *Output*: Respon disampaikan kepada pengguna, menurut (Prasetyo, Benarkah, dan Chrisintha 2021) dalam implementasi *chatbot Information Technology* Universitas Surabaya menggunakan pendekatan NLP dengan akurasi 83.33% berdasarkan *cross validation* dan 76% berdasarkan *user validation*, menunjukkan bahwa integrasi NLP, NLU, dan NLG dapat menghasilkan sistem *chatbot* yang efektif untuk menyediakan informasi kepada pengguna.

2.6. *Spacy*

Menurut dokumentasi API *spacy*, *text categorizer* memprediksi kategori pada tingkat dokumen dengan dua varian (*textcat* dan *textcat_multilabel*), sehingga sesuai untuk memetakan *intent* percakapan (mis. *pesan_menu, ubah_pesanan, cek_status*). Hasil klasifikasi disimpan pada properti *Doc.cats*, yakni pemetaan label skor yang diisi oleh komponen *text categorization* selama pemrosesan.

2.7. *Python* dan *Flask*

Python adalah Bahasa pemrograman interpretatif, tingkat tinggi, dan serbaguna yang banyak digunakan dalam pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan komputasi ilmiah.

Flask adalah Sebuah *micro* web *framework* yang ditulis dalam *Python*. *Flask* dirancang agar ringan dan mudah diperluas, cocok untuk membangun aplikasi web dengan cepat, termasuk *backend* untuk *chatbot*.

2.8. Augmentasi Data

Data *augmentation* atau augmentasi data adalah trik yang umum untuk mengurangi *over-fitting*. Pada augmentasi data, dihasilkan data baru dengan menggunakan transformasi pada data asli. Augmentasi data memungkinkan untuk meningkatkan generalisasi data (Huang et al. 2017).

2.9. Evaluasi *Chatbot*

Evaluasi chatbot merupakan proses penting untuk mengukur kualitas dan efektivitas sistem dalam memahami input pengguna dan memberikan respon yang tepat. Menurut Hidayat, Nugroho, dan Nurfaizin (2022), evaluasi *chatbot* dapat dilakukan dari dua perspektif utama, evaluasi teknis yang mengukur akurasi sistem, dan evaluasi *usability* yang mengukur pengalaman pengguna. Dalam penelitian ini, evaluasi *chatbot* menggunakan metrik *F1-Score* dan *Recall* untuk mengukur performa NLU, serta SUS untuk mengukur tingkat *usability* dan kepuasan pengguna.

2.9.1 Metrik Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis *chatbot* menggunakan metrik standar dalam klasifikasi *machine learning* yang terdiri dari *precision*, *recall*, dan *F1-score*.

Ketiga metrik ini jadi gambaran objektif tentang kemampuan sistem dalam mengenali intent dan mengekstraksi entitas dari *input* pengguna.

Precision merupakan metrik yang mengukur ketepatan sistem dalam memprediksi suatu kelas. Rumus perhitungan *precision* adalah TP/(TP+FP), dimana TP adalah *True Positive* dan FP adalah *False Positive*. Nilai *precision* yang tinggi menunjukkan sistem jarang melakukan kesalahan prediksi positif.

Recall mengukur kelengkapan sistem dalam mengenali seluruh *instance* positif yang sebenarnya. Rumus perhitungan *recall* adalah TP/(TP+FN), dimana FN adalah *False Negative*. Nilai *recall* yang tinggi menunjukkan sistem mampu mengenali sebagian besar *instance* positif yang ada.

F1-Score merupakan rata-rata harmonik dari *precision* dan *recall*, dihitung dengan rumus 2× (*Precision*×*Recall*) (*Precision*+*Recall*). Metrik ini memberikan keseimbangan antara ketepatan dan kelengkapan prediksi sistem.

2.9.2 Struktur *System Usability Scale* (SUS)

SUS menggunakan 10 pertanyaan standar yang mencakup aspek kemudahan penggunaan, kompleksitas sistem, dan kepercayaan pengguna. Hasibuan et al. (2020) telah mengadaptasi SUS ke dalam Bahasa Indonesia dengan reliabilitas *Cronbach's Alpha* sebesar 0.841, yang menunjukkan bahwa versi Indonesia reliable untuk digunakan.

2.9.3 Penerapan *System Usability Scale* pada evaluasi chatbot

Penelitian tentang evaluasi *chatbot* menggunakan SUS telah dilakukan di Indonesia. Hidayat, Nugroho, dan Nurfaizin (2022) melakukan

usability evaluation pada *educational chatbot* menggunakan SUS dan memperoleh skor 61.03, yang berada pada kategori marginal dan memerlukan perbaikan. Sementara itu, penelitian oleh Umam et al. (2023) pada *chatbwot* PUSADBOT menggunakan kombinasi *Black-Box testing* dan SUS untuk mengevaluasi tingkat kelayakan dan kegunaan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi metrik teknis dengan SUS memberikan gambaran komprehensif tentang performa *chatbot*.

2.10. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan adalah karya ilmiah sebelumnya yang sejalan dengan fokus dan temuan riset, sehingga berguna sebagai landasan, pembanding, dan penentu *research* gap.. Dapat dilihat pada table 2.1 :

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode/ Teknologi	Hasil/ Temuan	Gap/ Kekurangan Penelitian
1	Rachman, Mardhiyah, dan Jannah (2023)	Implementasi *Chatbot* FAQ Layanan Informasi Wisata Berbasis Rasa	*Framework* Rasa NLU	Akurasi model 0,91 *precision* 0,97 *recall* 0,94 *F1-score* 0,95. Layanan 24/7 efektif	Fokus pada FAQ statis, belum menangani transaksi pemesanan dan integrasi inventori *real-time*
2	Zahra dan Wibisono (2023)	Aplikasi Pemesanan Makanan Online Berbasis *Chatbot* di Warung Makan	*Chatbot* berbasis *rule-based*	Mempermudah pelanggan memesan tanpa datang ke lokasi	Pendekatan *rule-based* terbatas untuk variasi bahasa natural, tidak ada evaluasi akurasi NLU

Tabel 2.1 (Lanjutan)

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode/ Teknologi	Hasil/ Temuan	Gap/ Kekurangan Penelitian
3	Permatasi dan Maharani (2021)	*Booking Bot* dengan Kombinasi NLU dan *Reinforcement Learning*	SVM dengan TF-IDF, *Reinforcement Learning*	Akurasi klasifikasi *intent* 97,5%	Fokus pada *booking* sederhana, belum implementasi ekstraksi entitas kompleks untuk domain F&B (menu, modifikasi pesanan)
4	Prasetyo, Benarkah, dan Chrisintha (2021)	Implementasi NLP dalam *Chatbot* Program IT Universitas Surabaya	NLP, *Machine Learning*	Akurasi 83,33% (*cross validation*), 76% (*user validation*)	Akurasi relatif rendah untuk aplikasi transaksional, belum ada augmentasi data untuk meningkatkan performa
5	Hidayat, Nugroho, dan Nurfaizin (2022)	*Usability Evaluation Educational Chatbot* dengan SUS	NLP, *System Usability Scale*	Skor SUS 61,03 (kategori marginal, perlu perbaikan)	Evaluasi hanya aspek *usability*, tidak ada evaluasi mendalam terhadap akurasi NLU (*intent* dan *entity*)

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian relevan di atas, teridentifikasi beberapa gap atau kesenjangan riset yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini:

a. Sebagian besar penelitian *chatbot* di Indonesia menggunakan *framework cloud-based* atau berbasis *rule-based* sederhana (Rachman, Mardhiyah, dan Jannah 2023). Meskipun *framework* Rasa terbukti efektif dengan akurasi

tinggi (*F1-score* 0,95), implementasinya ketergantungan pada ekosistem tertentu dan belum optimal untuk transaksi pemesanan yang kompleks. Di sisi lain, penelitian yang menggunakan pendekatan *open-source* seperti *spaCy* masih terbatas pada aplikasi NER pada dokumen statis, belum merambah ke dialog transaksional *real-time*. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan mengimplementasikan NLU berbasis *spaCy* yang sepenuhnya *open-source* untuk domain *food & beverage*, mencakup *intent classification* dan *entity extraction* secara terintegrasi dalam konteks pemesanan makanan (Khoirunisa 2020).

b. Penelitian *chatbot* pemesanan makanan yang ada cenderung mengevaluasi sistem hanya dari aspek kepuasan pengguna melalui metode *Heuristic*, tanpa melaporkan metrik teknis NLU seperti *precision*, *recall*, dan *F1-score* untuk *intent classification* maupun *entity extraction* (Arif, A., Sudarma, M., & Shandyasa 2024). Padahal, akurasi NLU merupakan fondasi krusial sistem *chatbot* transaksional agar dapat memetakan maksud pengguna dan mengekstrak informasi pesanan dengan tepat. Bahkan penelitian dengan fokus *usability* sama seperti menurut (Hidayat, Nugroho, dan Nurfaizin 2022) yang menggunakan SUS hanya menghasilkan skor 61,03 (kategori marginal) tanpa evaluasi teknis yang mendalam. Penelitian ini mengisi kesenjangan dengan melakukan evaluasi ganda: metrik teknis (*F1 score*, *recall*, *precision*) untuk mengukur performa NLU secara objektif, dan SUS untuk mengukur pengalaman pengguna.

c. Mayoritas *chatbot* yang dikembangkan untuk layanan informasi atau *booking* sederhana menurut (Permatasari dan Maharani 2021) belum mengintegrasikan pengelolaan dialog transaksional *multi-turn* yang

mencakup pemesanan, modifikasi pesanan, pengecekan ketersediaan *real-time*, dan sinkronisasi dengan sistem inventori. Meskipun mencapai akurasi *intent classification* 97,5% menggunakan SVM, fokusnya pada *booking* sederhana tanpa ekstraksi entitas kompleks untuk domain F&B seperti menu, varian rasa, atau level kepedasan. Penelitian ini berkontribusi dengan merancang alur dialog pemesanan yang lengkap (*order*, *modify*, *cancel*, *check status*) yang terintegrasi dengan *database* menu dan inventori kedai, meminimalkan salah catat yang sering terjadi pada pemesanan manual.

d. Tantangan akurasi model dan data latih yang terbatas untuk domain spesifik masih menjadi permasalahan. Menurut (Prasetyo, Benarkah, dan Chrisintha 2021), Benarkah akurasi 83,33% (cross validation) dan 76% (*user validation*) yang relatif rendah untuk aplikasi transaksional kritis. Penelitian tersebut belum menerapkan teknik. Penelitian ini mengatasi keterbatasan tersebut dengan menerapkan teknik augmentasi data untuk memperkaya *dataset* latih NLU, memastikan model dapat menangani variasi cara pengguna mengekspresikan *intent* dan entitas pemesanan dalam Bahasa Indonesia (misalnya: "pesan", "mau beli", "order dong") tanpa memerlukan ribuan sampel anotasi manual. Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap krusial dalam literatur *chatbot* Indonesia dengan menyediakan solusi *open source* berbasis *spaCy*, terintegrasi penuh (NLU + dialog management + inventori), dan terukur secara teknis maupun

usability untuk konteks Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kuliner, khususnya Kedai Ayam Merdeka yang sebagai studi kasus.

2.11. Profil Lokasi Kedai Ayam Merdeka

Gambar 2. 1 Kedai Ayam Merdeka

Kedai Ayam Merdeka merupakan salah satu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berlokasi di BTN Merdeka Blok C.16, Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang menyajikan olahan ayam hingga telur dengan cita rasa khas serta mengutamakan kualitas bahan, kebersihan, dan pelayanan yang ramah untuk memberikan pengalaman makan yang nyaman bagi pelanggan, Slogan utama dari Ayam Merdeka yaitu “Candu Mengenyangkan”.

Menu kedai ayam merdeka antara lain :

Gambar 2. 2 Menu Kedai Ayam Merdeka

Gambar menu diatas menampilkan daftar produk Kedai Ayam Merdeka yang disusun ke dalam tiga kategori utama, yaitu makanan, minuman, dan paket. Kategori makanan berisi berbagai olahan ayam seperti ayam bakar, ayam goreng, ayam krispi, ayam geprek, dan ayam merah yang disajikan dengan nasi serta pilihan sambal, dilengkapi menu tambahan seperti telur kriwil, hati ampela, leher, ceker, tahu, dan kerupuk. Kategori minuman menyediakan beragam pilihan minuman panas dan dingin, antara lain teh, es jeruk, markisa squash, lemon squash, serta air mineral. Sementara itu, kategori paket menawarkan kombinasi menu makanan dan minuman dengan harga lebih terjangkau seperti.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan riset terapan dengan model pengembangan *prototyping* yang berfokus pada perancangan dan implementasi sistem *chatbot* pemesanan makanan. Metode komputasional yang digunakan adalah NLU + NLG = NLP, yakni *pipeline* NLP yang disusun dari dua modul inti NLU untuk memetakan *intent* dan mengekstraksi entitas dari ujaran pengguna dan NLG untuk membangkitkan respon bahasa alami berdasarkan representasi internal sistem serta konteks dialog. Integrasi NLU NLG ini dirancang untuk menangani percakapan transaksional *end-to-end* pada domain F&B (misalnya pemesanan,

ubah atau batal pesanan, cek ketersediaan, sejalan dengan literatur yang menempatkan NLU sebagai pemahaman makna dan NLG sebagai proses menghasilkan teks di dalam arsitektur dialog.

Implementasi NLU direncanakan berbasis *spaCy* (*text categorization* untuk klasifikasi intent dan NER untuk ekstraksi entitas), sedangkan NLG memanfaatkan templat respon yang diisi dinamis dari konteks dialog dan basis data kedai.

Penelitian ini juga menggabungkan metode kuantitatif untuk mengukur performa teknis sistem melalui metrik akurasi NLU (*precision*, *recall*, *F1 -core*) dan metode kualitatif untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna menggunakan kuesioner SUS.

3.2. Tempat dan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kedai Ayam Merdeka yang berlokasi di wilayah Palopo, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan

kedai untuk meningkatkan efisiensi layanan pemesanan dan mengurangi kesalahan pencatatan pesanan yang sering terjadi pada sistem manual.

Waktu pelaksanaan penelitian adalah selama empat bulan, yaitu dari bulan Oktober 2025 sampai dengan Januari 2026. Jadwal penelitian dirinci pada tabel 3.1. :

Table 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Januari 2026				Februari 2026				Maret 2026				April 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi																
2	Perancangan Sistem																
3	Implementasi																
4	Pengujian dan analisis																
5	Penyusunan Laporan																

3.3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sistem pemesanan makanan di Kedai Ayam Merdeka yang saat ini masih menggunakan cara manual. Fokus penelitian meliputi:

1. Proses pemesanan makanan yang dilakukan pelanggan
2. Data menu dan inventori makanan yang tersedia di kedai
3. Pola komunikasi antara pelanggan dan pihak kedai dalam proses pemesanan
4. Permasalahan yang terjadi dalam sistem pemesanan manual (antrean, salah catat dan keterlambatan)

Subjek penelitian adalah pemilik kedai, karyawan yang menangani pemesanan, dan pelanggan Kedai Ayam Merdeka yang akan menggunakan sistem *chatbot*.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh informasi yang komprehensif :

3.4.1 Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Kedai Ayam Merdeka untuk mengamati proses pemesanan yang berjalan saat ini. Aspek yang diamati meliputi alur pemesanan, waktu tunggu pelanggan, frekuensi kesalahan pencatatan, dan kendala yang dihadapi karyawan dalam melayani pesanan. Observasi dilakukan pada jam operasional kedai, terutama pada jam sibuk untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang sebenarnya.

3.4.2 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pemilik kedai dan karyawan untuk menggali informasi tentang kebutuhan sistem, kendala operasional, dan harapan terhadap *chatbot* yang akan dikembangkan. Wawancara juga dilakukan dengan beberapa pelanggan untuk memahami preferensi mereka dalam melakukan pemesanan dan fitur-fitur yang diinginkan.

3.4.3 Kuesioner

Kuesioner digunakan sebagai instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden secara sistematis melalui serangkaian pertanyaan tertulis. Pada penelitian ini, kuesioner dimanfaatkan untuk mengukur tanggapan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan, khususnya terkait kemudahan penggunaan, kejelasan alur interaksi, serta tingkat kepuasan dalam proses pemesanan. Pertanyaan disusun menggunakan bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda agar responden dapat memberikan jawaban sesuai

pengalaman penggunaan sistem. Data yang diperoleh dari kuesioner selanjutnya diolah secara kuantitatif untuk menghasilkan nilai dan interpretasi yang mendukung proses evaluasi, sehingga hasil pengujian dapat menjadi dasar perbaikan sistem sebelum diimplementasikan secara lebih luas.

3.4.4 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data menu makanan, harga, varian rasa, dan data inventori kedai. Dokumentasi juga mencakup pencatatan pesanan manual yang ada untuk mengidentifikasi pola pemesanan dan jenis kesalahan yang sering terjadi.

3.4.5 *System Usability Scale* (SUS)

System Usability Scale (SUS) adalah instrumen evaluasi kegunaan (*usability*) yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan suatu sistem berdasarkan persepsi pengguna. SUS berbentuk kuesioner baku yang terdiri atas 10 pernyataan dengan pilihan jawaban menggunakan skala Likert. Pernyataan tersebut mencakup aspek seperti kemudahan mempelajari sistem, efisiensi penggunaan, konsistensi, kenyamanan, serta tingkat kepercayaan diri pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Skor SUS dihitung dengan prosedur penilaian tertentu hingga menghasilkan nilai pada rentang 0–100, yang kemudian digunakan sebagai indikator ringkas untuk menilai dan membandingkan tingkat kegunaan sistem, baik antarversi maupun antarproduk.

3.4.6 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji jurnal, buku, dan sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan *chatbot*, NLP*, spaCy*, dan evaluasi

sistem. Literatur yang dikaji mencakup penelitian terdahulu tentang implementasi *chatbot* di Indonesia, terutama dalam domain *food and beverage*.

3.5. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian menggambarkan tahapan-tahapan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima tahap utama sebagai berikut :

3.5.1 Tahap Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap ini merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

a. Analisis proses pemesanan makanan di Kedai Ayam Merdeka.
b. Identifikasi permasalahan sistem pemesanan manual (antrean, salah catat dan keterlambatan).
c. Penentuan kebutuhan fungsional *chatbot* (pemesanan, cek ketersediaan, ubah pesanan, batalkan pesanan, cek status dan info promo).
d. Penentuan kebutuhan *non-fungsional* (kecepatan respon, ketersediaan 24/7, akurasi pemahaman).
e. Analisis data menu dan inventori kedai.
f. Identifikasi *intent* (maksud pengguna) dan *entity* (entitas penting) yang diperlukan dalam pemesanan.

3.5.2 Tahap Persiapan Data *Natural Language Understanding*

Tahap persiapan data untuk pelatihan model NLU berbasis *spaCy*.

a. Identifikasi *Intent*

Menentukan kategori *intent* yang akan dikenali sistem, seperti yang ada pada tabel 3.2 :

Table 3.2 Identifikasi *Intent*

Intent	**Deskripsi**	**Contoh Kalimat**
pesan_menu	Memesan makanan	"Pesan ayam geprek 2 porsi level 3"
cek_ketersediaan	Mengecek menu tersedia	"Nasi ayam geprek masih ada tidak?"
ubah_pesanan	Mengubah pesanan	"Ubah pesanan saya menjadi 2 saja"
batalkan_pesanan	Membatalkan pesanan	"Batalkan pesanan saya"
cek_status	Mengecek status pesanan	"Sudah sampai mana pesanan saya?"
info_promo	Menanyakan promo	"Ada promo apa hari ini?"
Salam	Sapaan pembuka	"Halo", "Selamat pagi"
terima_kasih	Ucapan terima kasih	"Terima kasih", "Makasih ya"

Tabel 3.2 menjabarkan *intent* yang harus dikenali *chatbot* pemesanan. pesan_menu menangkap permintaan memesan (misalnya “Pesan ayam geprek 2 porsi level 3”). cek_ketersediaan menanyakan stok menu, ubah_pesanan meminta perubahan, batalkan_pesanan untuk pembatalan, cek_status menelusuri progres pesanan, dan info_promo menanyakan promo yang berlaku. Dua *intent* percakapan umum salam dan terimakasih, menjaga interaksi tetap alami. Pemilahan ini memastikan sistem merespon cepat, relevan, dan akurat.

b. Indentifikasi *Entity*

Menentukan entitas penting yang perlu diekstrak dari kalimat pengguna, seperti yang ada pada tabel 3.3 :

Table 3. 3 Identifikasi *Entity*

Entity	Deskripsi	Contoh
Nama menu	Nama makanan yang dipesan	ayam geprek, ayam cryspy es teh
Jumlah pesanan	Kuantitas pesanan	1 porsi, 2 porsi, 3 porsi
Jenis sambal	jenis sambal yang diinginkan	sambal ijo, sambal merah dan sambal bawang
Waktu pengambilan	Waktu pengambilan	jam 12 siang, sekarang, 30 menit lagi

Tabel 3.3 merangkum entitas kunci yang harus dikenali chatbot pemesanan. Nama menu mencatat makanan/minuman yang diminta (mis. ayam geprek, es teh). Jumlah pesanan merekam kuantitas (1-3 porsi). Jenis sambal menandai preferensi rasa (ijo, merah, bawang). Waktu pengambilan menangkap jadwal pengambilan (jam 12 siang, sekarang, 30 menit lagi). Keempat entitas ini memastikan detail pesanan tercatat lengkap dan akurat.

c. **Augmentasi Data**

Memperbanyak data latih dengan teknik augmentasi untuk meningkatkan variasi *dataset*. Teknik augmentasi yang digunakan dijelaskan pada tabel 3.4 :

Table 3.4 Augmentasi Data

Penggantian sinonim	Mengganti kata dengan sinonim	"pesan" → "order", "beli", "mau"
Variasi urutan kata	Mengubah urutan tanpa mengubah makna	"Pesan ayam geprek 2" → "2 ayam geprek pesan"

Tabel 3.4 Lanjutan

Variasi sapaan	Menambahkan sapaan berbeda	"Mau pesan..." → "Kak, mau pesan..."
Variasi penulisan angka	Mengubah format angka	"2" → "dua", "2 porsi", "dua potong"

Berdasarkan tabel 3.4, merangkum empat teknik augmentasi untuk memperkaya data pelatihan chatbot pemesanan. (1) Penggantian sinonim mis. “pesan” → “order/beli/mau”, menambah variasi leksikal tanpa mengubah makna. (2) Variasi urutan kata menjaga maksud tetap sama, mis. “Pesan ayam geprek 2” ↔ “2 ayam geprek pesan”. (3) Variasi sapaan “Kak,” “Mas,” dan lain-lain. Mendekatkan data pada percakapan alami. (4) Variasi penulisan angka “2”, “dua”, “2 porsi”, “dua potong” memperkuat deteksi kuantitas. Keempatnya meningkatkan ketahanan model dalam mengenali intent dan entitas.

3.5.3 Tahap Perancangan Sistem

Tahap perancangan mencakup perancangan arsitektur sistem *chatbot* secara keseluruhan. Perancangan sistem meliputi :

1. Arsitektur Sistem : Merancang arsitektur sistem yang terdiri dari beberapa komponen utama:
   a. Antarmuka pengguna (*WhatsApp Business* API).
   b. Modul NLU berbasis *spaCy* untuk *intent classification* dan *entity.*
   c. Modul Dialog Management untuk mengelola alur percakapan.

d. Modul *integrasi database* menu dan inventori.

e. Modul NLG untuk menghasilkan respon.

2. Perancangan *Database* : Merancang struktur *database* yang mencakup:

   a. Tabel menu (id_menu, nama_menu, harga, kategori, ketersediaan).

   b. Tabel pesanan (id_pesanan, id_pelanggan, detail_pesanan, total_harga, status, waktu_pesan).

   c. Tabel inventori (id_item, nama_item, stok, satuan)

   d. Tabel pelanggan (id_pelanggan, nama, nomor_*WhatsApp*, riwayat_pesanan).

3. Perancangan Alur Dialog : Merancang *state* diagram yang menggambarkan alur percakapan pemesanan, mulai dari salam pembuka, pemilihan menu, konfirmasi pesanan, hingga penyelesaian transaksi. Setiap *state* memiliki kondisi transisi yang jelas berdasarkan *intent* dan *entity* yang terdeteksi.

4. Perancangan *Template* Respon : Merancang *template* respon untuk setiap *intent* agar sistem dapat memberikan jawaban yang natural dan bervariasi. *Template* respon dibuat dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks percakapan di kedai makanan.

3.5.4 Tahap Implementasi

Tahap implementasi adalah tahap pengembangan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Implementasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan *Environment* : Menyiapkan lingkungan pengembangan dengan menginstal *Python*, *Flask*, *spaCy*, dan *library* pendukung lainnya. *Instalasi spaCy* untuk bahasa Indonesia dilakukan dengan model *id_core_news*_sm atau *id_core_news*_md.
2. Pengembangan Modul NLU :
   a. Melatih model *text categorizer spaCy* untuk *intent classification* menggunakan data latih yang telah disiapkan
   b. Melatih model *Named Entity Recognition* (NER) *spaCy* untuk *entity extraction*
   c. Melakukan *hyperparameter tuning* untuk mendapatkan performa model yang optimal
   d. Menyimpan model yang telah dilatih untuk digunakan dalam sistem
3. Pengembangan Dialog *Management* : Mengimplementasikan logika pengelolaan dialog menggunakan *state machine* atau *rule-based system*. Dialog manager bertugas menentukan respon sistem berdasarkan *intent*, *entity*, dan konteks percakapan sebelumnya.
4. *Integrasi Database* : Mengimplementasikan koneksi antara *chatbot* dengan *database* menu dan inventori. Sistem akan melakukan *query* ke *database* untuk validasi ketersediaan menu dan pencatatan pesanan.
5. Pengembangan *Natural Language Generation* (NLG): implementasikan modul NLG untuk menghasilkan respon yang

natural berdasarkan template yang telah dirancang. NLG akan mengisi *placeholder* dalam template dengan informasi spesifik dari *database* atau hasil ekstraksi *entity.*

6. *Integrasi WhatsApp Business* API : Mengintegrasikan sistem *chatbot* dengan *WhatsApp Business* API agar *chatbot* dapat menerima pesan dari pelanggan dan mengirimkan respon melalui *WhatsApp*.
7. *Testing dan Debugging* : Melakukan pengujian terhadap setiap modul sistem untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. *Bug* yang ditemukan akan diperbaiki pada tahap ini.

3.5.5 Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan dua pendekatan untuk mengukur performa teknis dan kepuasan pengguna. Seperti yang dijelaskan pada tabel 3.5 :

Table 3. 5 Tahap Evaluasi

Metrik	Rumus	Keterangan
Precision	TP / (TP + FP)	Ketepatan prediksi positif
Recall	TP / (TP + FN)	Kelengkapan pengenalan *instance* positif
F1-score	2 × (*Precision* × *Recall*) / (*Precision* + *Recall*)	Rata-rata harmonik keseimbangan presisi cakupan
SUS	Prosedur skor standar	Kegunaan sistem oleh pengguna akhir

Untuk menilai tingkat kegunaan sistem oleh pengguna akhir, penelitian ini menggunakan instrumen SUS

Tabel 3.6 merangkum rentang skor, grade, dan interpretasi yang menjadi acuan evaluasi, dengan target minimal pada kategori “Baik” (68–80,3). Seperti yang dijelaskan dalam tabel 3.6

Table 3. 6 Skor *System Usability Scale*

Rentang Skor	Grade	Interpretasi	Kategori
> 80,3	A	*Excellent*	Sangat baik
68 - 80,3	B	Goo*d*	Baik (Target minimal)
51 - 68	C	*Okey*	Cukup
38 - 51	D	*Poor*	Kurang

Perhitungan Skor SUS:

a. Untuk pertanyaan ganjil (1, 3, 5, 7, 9): skor kontribusi = skala posisi 1
b. Untuk pertanyaan genap (2, 4, 6, 8, 10): skor kontribusi = 5 skala posisi
c. Skor SUS = (jumlah skor kontribusi) × 2,5 Responden minimal: 20 pelanggan yang telah menggunakan *chatbot*

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

3.6.1 Instrumen Pengumpulan Data

a. Pedoman Observasi : Berisi daftar aspek yang diamati terkait proses pemesanan manual di kedai
b. Pedoman Wawancara : Berisi daftar pertanyaan untuk pemilik kedai, karyawan, dan pelanggan
c. Lembar Dokumentasi : Untuk mencatat data menu, harga, inventori, dan contoh pesanan

3.6.2 Instrumen Pengembangan Sistem

1. **Perangkat Keras** :
   a) Laptop dengan spesifikasi minimal : *Processor Intel Core* i3, RAM 8GB, Storage 256GB SSD
   b) *Smartphone* untuk pengujian integrasi *WhatsApp*
2. **Perangkat Lunak**:
   a) Sistem Operasi: Windows 11
   b) Bahasa Pemrograman : *Python* 3.10
   c) *Library* NLP : *spaCy*
   d) *Database* : MySQL
   e) *Tools* : *Visual Studio Code*
   f) *WhatsApp Business* API untuk integrasi *messaging*

3.6.3 Instrumen Evaluasi

a. *Confusion Matrix* : Untuk menghitung *precision*, *recall*, dan *F1-*
b. *score*
c. *Kuesioner* SUS : Versi bahasa Indonesia dengan 10 pertanyaan standar
d. *Form Feedback* : Untuk mencatat komentar dan saran dari responden

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis sesuai dengan metode evaluasi yang digunakan :

3.7.1 Analisis Data Kuantitatif (Evaluasi Teknis)

Analisis dilakukan terhadap hasil evaluasi NLU dengan langkah-langkah :

a. Mengumpulkan hasil prediksi *intent* dan *entity* dari *test set*
b. Membuat *confusion matrix* untuk setiap *intent*
c. Menghitung nilai *precision*, *recall*, dan *F1-score* untuk setiap *intent*
d. Menghitung rata-rata metrik untuk keseluruhan sistem
e. Membandingkan hasil dengan *threshold* yang ditetapkan (minimal *F1-score* 0,85)
f. Melakukan analisis kesalahan (*error analysis*) untuk mengidentifikasi pola kesalahan yang sering terjadi

3.7.2 Analisis Data Kuantitatif-Kualitatif (Evaluasi *Usability*)

Analisis dilakukan terhadap hasil kuesioner *System Usability Scale* dengan langkah-langkah :

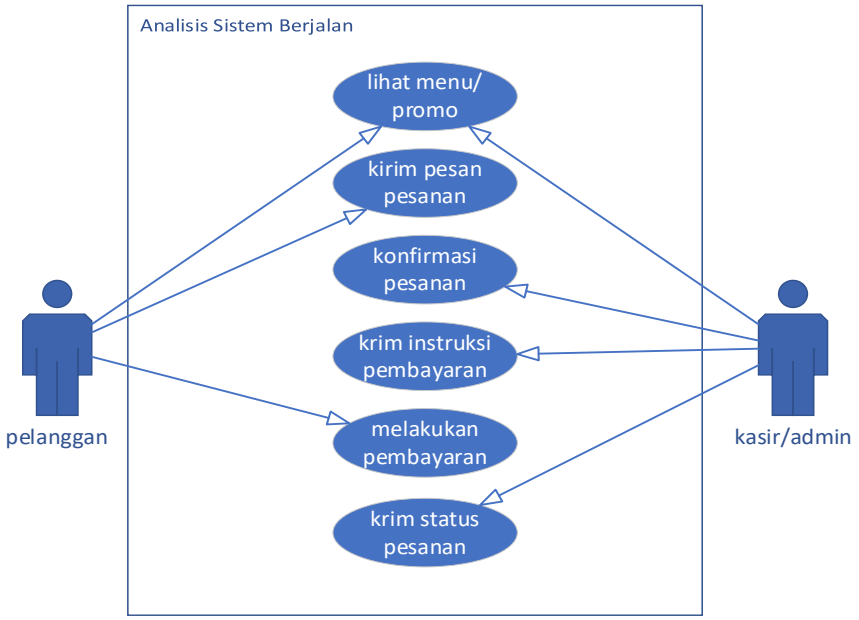
1. Menghitung skor SUS untuk setiap responden
2. Menghitung rata-rata skor SUS dari seluruh responden
3. Menentukan *grade* berdasarkan interpretasi skor SUS
4. Menganalisis setiap item pertanyaan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki
5. Menganalisis *feedback* kualitatif dari responden
6. Mekomendasi perbaikan sistem berdasarkan hasil evaluasi .

Hasil analisis dari kedua jenis evaluasi akan digunakan untuk menilai kelayakan sistem *chatbot* dan menyusun rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

3.8. Analisis dan Perancangan Sistem

3.8.1 Analisis Sistem yang Berjalan

Analisis sistem yang berjalan merupakan uraian terstruktur mengenai tata kelola saat ini berlangsung sebelum solusi *chatbot* diterapkan. Melalui analisis ini, setiap tahapan kerja, peran pelaku proses, aliran informasi, serta mekanisme pencatatan dan verifikasi diidentifikasi untuk menggambarkan kondisi eksisting secara menyeluruh. Pada konteks Kedai Ayam Merdeka, pemetaan difokuskan pada rangkaian kegiatan sejak pelanggan mengajukan permintaan hingga pesanan diproses, dikonfirmasi, dibayar, dan ditutup, termasuk skenario perubahan maupun pembatalan pesanan. Hasil pemetaan tersebut berfungsi sebagai dasar untuk menemukan kebutuhan, hambatan, dan peluang perbaikan yang relevan ketika intervensi teknologi direncanakan. yang saat ini berlangsung sebelum intervensi *chatbot* diterapkan. Sistem yang berjalan pada pemesanan kedai ayam merdeka saat ini dapat dilihat pada gambar 3.1 :

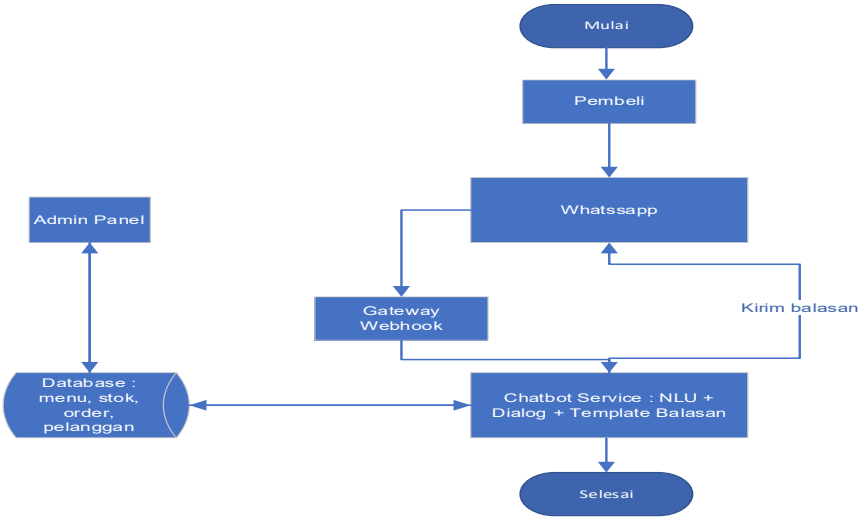


Gambar 3. 1 Analisis sistem yang berjalan

Use case analisis sistem berjalan melalui WhatsApp melibatkan dua aktor, yaitu pelanggan dan kasir/admin, yang berinteraksi dalam satu sistem. Proses dimulai ketika pelanggan meminta informasi menu, kemudian mengirimkan detail pesanan melalui chat. Kemudian, kasir/admin melakukan konfirmasi untuk memastikan pesanan sesuai, lalu memberikan instruksi pembayaran kepada pelanggan. Setelah pelanggan melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran, kasir/admin memverifikasi transaksi tersebut. Terakhir, kasir/admin menyampaikan status pesanan dinyatakan selesai atau siap diterima pelanggan.

3.8.2 Rancangan Arsitektur Sistem.

Rancanga arsitektur sistem adalah spesifikasi tingkat tinggi yang memetakan struktur, komponen, hubungan, dan mekanisme interaksi sebuah sistem beserta keputusan desain dan batasannya agar kebutuhan fungsional dan nonfungsional (kinerja, keamanan, keandalan, skalabilitas) dapat dipenuhi secara konsisten. Seperti yang dilihat pada gambar 3.2 :



Gambar 3. 2 Racangan Arsitektur Sistem

Alur dimulai saat pembeli mengirim pesan melalui *WhatsApp*, lalu diteruskan ke *gateway webhook* dan layanan *chatbot*. Modul NLU menafsirkan maksud serta entitas, modul dialog menentukan langkah, dan templat balasan menyusun respon sambil berinteraksi dua arah dengan basis data (menu, stok, pesanan, pelanggan); perubahan dari Admin Panel langsung tercermin karena basis data menjadi sumber kebenaran. Respon dikirim kembali ke *WhatsApp* untuk pembeli, dan siklus berulang bila perlu hingga pesanan terkonfirmasi pada titik itu proses dinyatakan selesa.

DAFTAR PUSTAKA

AI, Indonesia. n.d. “Apa Perbedaan antara NLP, NLU dan NLG?” *2022 7th International Conference on Informatics and Computing, ICIC 2022*. https://medium.com/@indonesia.ai%0A.

Arif, A., Sudarma, M., & Shandyasa, I. W. 2024. “Analisis Kepuasan Pengguna Dengan Sistem Chatbot Pemesanan Makanan Dan Minuman Via Telegram Di Restoran.” *Jurnal SPEKTRUM*.

Elcholiqi, Abidah, dan Aina Musdholifah. 2020. “Chatbot in Bahasa Indonesia using NLP to Provide Banking Information.” *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)* 14 (1): 91. https://doi.org/10.22146/ijccs.41289.

Fajri, Miftahul Rizki Al, dan Budi Hartono. 2024. “Pengembangan Aplikasi Chatbot Telegram Menggunakan Framework Rasa untuk Pelayanan Administrasi di Perguruan Tinggi Universitas Stikubank.” *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)* 8 (1): 133–36. https://doi.org/10.35870/jtik.v8i1.1370.

Haq, Muhammad Saiqul, Bayu Waspodo, dan Nuryasin Nuryasin. 2021. “Chatbot: Reservasi Restoran Online pada Facebook Messenger.” *Applied Information System and Management (AISM)* 4 (1): 23–30. https://doi.org/10.15408/aism.v4i1.19765.

Hasibuan, D. P., H. B. Santoso, A. Yunita, dan A. Rahmah. 2020. “An Indonesian Adaptation of the E-Learning Usability Scale.” *Journal of Physics: Conference Series* 1566 (1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1566/1/012051.

Hidayat, Arief, Agung Nugroho, dan Safaah Nurfaizin. 2022. “Usability Evaluation on Educational Chatbot Using the System Usability Scale (SUS).” *2022 7th International Conference on Informatics and Computing, ICIC 2022*, 1–5. https://doi.org/10.1109/ICIC56845.2022.10006991.

Huang, Gao, Zhuang Liu, Laurens Van Der Maaten, dan Kilian Q. Weinberger. 2017. “Densely connected convolutional networks.” *Proceedings - 30th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2017* 2017-Janua (July): 2261–69. https://doi.org/10.1109/CVPR.2017.243.

Joey Ferelestian, Varrel, Budi Susanto, dan I Kadek Dendy Senapartha. 2023. “Pengembangan Telegram Chatbot Informasi Mahasiswa Menggunakan Wit.ai.” *Jurnal Terapan Teknologi Informasi* 7 (2): 89–97. https://doi.org/10.21460/jutei.2023.72.257.

Jurafsky, D., dan J. H. Martin. 2020. “Speech and Language Processing (3rd ed.).”

Kaplow, Louis, dan Steven Shavell. 2022. “Summary of Contents.” *Fairness versus Welfare*, vii–viii. https://doi.org/10.4159/9780674039315-001.

Khoirunisa, Rifa. 2020. “Penggunaan Natural Language Processing Pada Chatbot Untuk Media Informasi Pertanian.” *Indonesian Journal of Applied Informatics*. https://doi.org/10.20961/ijai.v4i2.38688.

Mimin.io. 2025. “Peran AI Chatbot dalam Transformasi Digital Restoran.” 2025. https://mimin.io/id/ai-chatbot-untuk-restoran/%0A.

Munif, Abdul, Nurul Fajrin Ariyani, dan Khairunnisa’ Rahma Mardiyani. 2023. “Keyword Identification in Scientific Journal Publication Content for Case Study Its Online Publication (Pomits) Searching.” *JUTI: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi* 21:50–60. https://doi.org/10.12962/j24068535.v21i1.a1187.

Naufal, Mohammad Farid, Selvia Ferdiana Kusuma, Universitas Surabaya, Politeknik Elektronika, Negeri Surabaya, dan Penulis Korespondensi. 2022. “Natural Language Processing Untuk Otomatisasi Pengenalan Natural Language Processing for Automation of Pronominal” 9 (5): 1011–18. https://doi.org/10.25126/jtiik.202296394.

Permatasari, Dinda Ayu, dan Devira Anggi Maharani. 2021. “Combination of Natural Language Understanding and Reinforcement Learning for Booking Bot.” *Journal of Electrical, Electronic, Information, and Communication Technology* 3 (1): 12. https://doi.org/10.20961/jeeict.3.1.49818.

Prasetyo, Vincentius Riandaru, Njoto Benarkah, dan Vioni Jannet Chrisintha. 2021. “Implementasi Natural Language Processing Dalam Pembuatan Chatbot Pada Program Information Technology Universitas Surabaya.” *Teknika* 10 (2): 114–21. https://doi.org/10.34148/teknika.v10i2.370.

Rachman, Arif, Iffatul Mardhiyah, dan Miftahul Jannah. 2023. “KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer Implementasi Chatbot FAQ pada Aplikasi Monev Kinerja Direktorat Jenderal Anggaran Menggunakan Framework Rasa Open Source.” *Media Online* 4 (1): 62–72. https://doi.org/10.30865/klik.v4i1.1020.

Rahmawati, L., & Hidayat, F. 2020. “Analisis Sistem Pemesanan Makanan Manual dan Berbasis Digital.” *Jurnal Sistem Informasi dan Komputerisasi Akuntansi*.

Salamun, S., Aprialdo, A., & Sukri. 2024. “Optimasi Chatbot dengan Pemanfaatan Natural Language Processing.” *Jurnal Komputer Terapan*.

Statista. 2024. “No Title.”

Susesno, Adnan Terry, dan Teguh Edi Prasetyo. 2024. “Kemudahan Akses dan Pemesanan: Sistem Informasi Aplikasi Restoran Berbasis Website.” *Go Infotech: Jurnal Ilmiah STMIK AUB* 30 (2): 202–10. https://doi.org/10.36309/goi.v30i2.308.

Umam, Salim Nurul, Raden Bagus, Bambang Sumantri, dan Retno Agus. 2023. “Usability Testing Pada PUSADBOT Menggunakan Black-Box dan System Usability Scale (SUS).” *prosiding SENAPAS* 1 (1): 156–62.

Zahra, Amalia fatima, dan Iwan Setiawan Wibisono. 2023. “Aplikasi Pemesanan Makanan Online Berbasis Chatbot Di Warung Makan Barokah Kab. Semarang.” *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* 2 (1): 46–55. https://doi.org/10.35473/jamastika.v2i1.1870.